

Universidad Técnica de Ambato

Nombre: Yaguana Manzano Marlon Joel

Fecha: 17/09/2026

Curso: Primero "B"

Carrera: Software

Asignatura: Algoritmos y lógica de programación.

Tema: Prueba Práctica

Ejercicio 7. Competencia de programación por niveles

En una competencia académica se califican tres retos y se determina el nivel del participante según su desempeño, penalizaciones y bonificaciones.

1) Análisis

En el siguiente ejercicio tendremos que calificar el nivel del participante según los retos que se le asigne, si el participante comete errores se le restará 4 puntos, pero antes debe sumar los puntajes base de los tres retos. Si resuelve el desafío extra se suma +15 pts. Si el tiempo total es menor a 30min se suma +10 pts. Una vez arrobado todo eso el programa mostrará el final del puntaje, con sus respectivos rangos.

• Datos de entrada:

▷ reto1, reto2, reto3, extra, errores, tiempo, copia.

▷ copia (S/N), extra (S/N)

• Proceso:

Sumar retos; calcular penalización; calcular bonificaciones; limitar puntajes al mínimo 0; asignar nivel; aplicar descalificación; generar observación.

• Datos de salida:

Puntaje base, penalización, bonificación, puntaje final, nivel y observación.

2) Algoritmo

INICIO

1. Leer y validar los tres puntajes, el número de errores y el tiempo.
2. Leer y validar si resolvió el desafío extra y si fue descalificado por copia.
3. Calcular puntaje Base = reto1 + reto2 + reto3
4. Calcular penalización = errores $\times$ 4
5. Inicializar bonificación en 0; sumar 15 si extra es verdadero y 10 si tiempo < 30
6. calcular puntaje Final = puntaje Base - penalización + bonificación; si es negativo, cambiarle a 0
7. Asignar el nivel según los intervalos establecidos.
8. Si copia es verdadero, reemplazar el nivel por "Descalificado".
9. Si puntaje Final ≥ 70 y errores ≥ 5 generar la observación de inconsistencia
10. Mostrar todos los resultados.

FIN

3) Prueba de escritorio

Dato	Entrada	Proceso	Salida
Reto1	30		
Reto2	25		
Reto3	25		
Errores	5		
Tiempo	28 min		
Extra/Copia	Si/No		
Puntaje base		$30 + 25 + 25$	80

↘ continua

Dato	Entrada	Proceso	Salida
Penalización		5×4	20
Bonificación extra		$5 \rightarrow +75$	75
Bonificación tiempo		$28 < 30 \rightarrow +10$	10
Puntaje Final		$80 - 20 + 75 + 10$	85
Nivel		85 está entre 70 y 89	Avanzado
Observación		$85 \geq 70$ y $5 \geq 5$	Resultado inconsistente: revisar calidad de resolución.

Ejercicio 2. Evaluación de calidad de un proyecto de software

Se desea evaluar el resultado de un proyecto desarrollado por un estudiante, considerando rendimiento técnico, formalidad y restricciones del caso.

1) Análisis

El ejercicio nos pide calcular el promedio de tres notas en un rango de 0 a 10. Se resta 0,5 por cada error y suma 0,5 por documentación completa y 0,5 por exposición completa. La nota en el rango 0-10 ya que es la nota final. Si el avance es del 60% para abajo el resultado es Reprobado, de lo contrario, es Aprobado.

2) Identificación de variables

• Datos de entrada:

Nota de análisis, nota de diseño, nota de codificación, avance real, errores, documentación (S/N), exposición (S/N).

• Proceso:

Validar; promediar; calcular tres ajustes; limitar nota;

asignar estado; aplicar restricción de avance; generar observación.

• Datos de salida

Promedio técnico; ajustes aplicados, nota final, estado y observación.

3) Algoritmo

1. Leer y validar cada nota dentro del rango 0-10
2. Leer y validar el avance entre 0 y 100
3. Calcular promedio Técnico = $(\text{análisis} + \text{diseño} + \text{codificación}) / 3$
4. Calcular ajuste de errores = $-0,5 \times \text{errores}$
5. Calcular ajuste Documentación = 0,5 si presentó documentación, de lo contrario 0.
6. Calcular ajuste Exposición 0,5 si realizó la exposición, de lo contrario 0.
7. Calcular la nota Final y limitarlo de 0 a 10
8. Asignar estado: Excelente, Aprobado, Recuperación o reprobado.
9. Si avance < 60 y el estado es Excelente, cambiar a Aprobado
10. Si nota Final ≥ 7 y no presentó documentación, mostrar la observación de mala formalidad.
11. Mostrar todos los resultados.

4) Prueba de escritorio

Dato	Entrada	Proceso	Salida
Nota de análisis	9,5		
Nota de diseño	9,0		
Nota de codificación	10,0		
Avance	55%		
Errores	0		
Documentación/ Exposición	Si/ Si		
Promedio técnico		$(9,5 + 9,0 + 10,0) / 3$	9,50
Ajuste por errores		$-0,5 \times 0$	0,00
Ajuste documentación		Si $\rightarrow +0,5$	+0,50
Ajuste exposición		Si $\rightarrow +0,5$	0,50
Nota antes del límite		$9,50 + 0 + 0,50 + 0,50$	10,50
Nota final		mínimo (70, 10,50)	70,00
Estado Inicial		70,00 corresponde a Excelente	Excelente
Restricción de avance		$55 < 60$; no puede quedar Excelente	Aprobado
Observación		Si presentó docu- mentación.	Sin observaciones